

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ТС

Требования к системе

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.и. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Требования к интеллектуальной системе	3
1.1	Требования к структуре интеллектуальной системы в целом.	3
1.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым интеллектуальной системой	4
1.3	Требования к видам обеспечения интеллектуальной системы.....	5
1.3.1	Требования к математическому обеспечению интеллектуальной системы.....	5
1.3.2	Требования к информационному обеспечению интеллектуальной системы	5
1.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению интеллектуальной системы	5
1.3.4	Требования к программному обеспечению интеллектуальной системы	5
1.3.5	Требования к техническому обеспечению интеллектуальной системы	6
1.3.6	Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы	6
1.3.7	Требования к организационному обеспечению интеллектуальной системы.....	7
1.3.8	Требования к методическому обеспечению интеллектуальной системы	7
1.4	Общие технические требования к интеллектуальной системе.....	7
1.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.	7
1.4.2	Требования к показателям назначения	10
1.4.3	Требования к надежности.....	10
1.4.4	Требования по безопасности.....	12
1.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	12
1.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных интеллектуальных систем	13
1.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов интеллектуальной системы	13
1.4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	14
1.4.9	Требования по сохранности информации при авариях	15
1.4.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий	15
1.4.11	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	15
1.4.12	Требования по стандартизации и унификации.....	15
1.4.13	Дополнительные требования.....	15
	Лист регистрации изменений.....	16

Име	№ докум.	Подпись и дата	1.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных интеллектуальных систем	13																																																					
			1.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов интеллектуальной системы	13																																																					
			1.4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	14																																																					
			1.4.9	Требования по сохранности информации при авариях	15																																																					
			1.4.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий	15																																																					
			1.4.11	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	15																																																					
			1.4.12	Требования по стандартизации и унификации	15																																																					
Взам име №			1.4.13	Дополнительные требования	15																																																					
			Лист регистрации изменений				16																																																			
Име	№ докум.	Подпись и дата																																																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">МУИБ 762.02.00.00.000 ТС</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>А.А. Бадмаева</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Провер.</td><td></td><td>А.С. Простомолотов</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Требования к системе</td></tr><tr><td>Н. Контр.</td><td></td><td>Е.Е. Сурина</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утверд.</td><td></td><td>С.А. Зайцев</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>16</td></tr></table> ЧОУ ВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»											МУИБ 762.02.00.00.000 ТС						Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат	Разраб.		А.А. Бадмаева			Провер.		А.С. Простомолотов								Требования к системе	Н. Контр.		Е.Е. Сурина			Утверд.		С.А. Зайцев								Лит.	Лист	Листов		2	16
					МУИБ 762.02.00.00.000 ТС																																																					
Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат																																																						
Разраб.		А.А. Бадмаева																																																								
Провер.		А.С. Простомолотов																																																								
					Требования к системе																																																					
Н. Контр.		Е.Е. Сурина																																																								
Утверд.		С.А. Зайцев																																																								
Лит.	Лист	Листов																																																								
	2	16																																																								

1 Требования к интеллектуальной системе

1.1 Требования к структуре интеллектуальной системы в целом.

ИТОС (ITLS) должна представлять собой интеллектуальную систему (далее – ИС) управления бизнес-процессом. ИТ-архитектура ИТОС должна иметь следующие уровни:

- источники получения данных;
- база данных;
- обработка данных (извлечение, преобразование загрузка), формирование

В ИТОС (ITLS) нужно реализовать функциональные подсистемы:

- подсистема извлечения, преобразования и загрузки данных;
- подсистема хранения данных;
- подсистема формирования отчетности.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов ИТОС. Протоколы взаимодействия между компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола TCP/IP.

Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами ИС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS.

Доступ пользователей к отчетности будет проходить через протокол прикладного уровня HTTPS.

Смежные системы для ИТОС на момент разработки отсутствуют.

Источниками данных для ИТОС (ITLS):

- Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL).
- Загружаемая пользователями информация.

Способы взаимодействия со смежными системами:

ИС ИТОС (ITLS) должна предусматривать возможность экспорта и импорта данных в определенном Университетом формате (в Excel), однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными с другими системами Университета.

Подпись и дата Или Подп Взам или № Подпись и дата Или Подп	компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола TCP/IP. Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами ИС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS. Доступ пользователей к отчетности будет проходить через протокол прикладного уровня HTTPS. Смежные системы для ИТОС на момент разработки отсутствуют. Источниками данных для ИТОС (ITLS): - Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL). - Загружаемая пользователями информация. Способы взаимодействия со смежными системами: ИС ИТОС (ITLS) должна предусматривать возможность экспорта и импорта данных в определенном Университетом формате (в Excel), однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными с другими системами Университета.					Лист	
						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	3
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		

1.3 Требования к видам обеспечения интеллектуальной системы

1.3.1 Требования к математическому обеспечению интеллектуальной системы

Требуется подготовить модель нейронной сети с подходящими математическими характеристиками (веса, смещения и т.д.) для решения задачи определения тональности отзывов – трехклассовая классификация.

1.3.2 Требования к информационному обеспечению интеллектуальной системы

Информационное обеспечение ИТОС (ITLS) должно быть достаточным для поддержания всех заявленных в ТЗ функций.

Должны быть использованы классификаторы для кодирования информации, принятые у заказчика.

Формы отчетов и журналов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов Университета.

В ИТОС (ITLS) должно быть предусмотрено обновление данных в хранилище (базе) данных.

Иные требования не предъявляются.

1.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению интеллектуальной системы

Программное обеспечение должно быть разработано на высокоуровневом языке программирования Python в среде разработки PyCharm или Visual Studio Code для модулей веб-сайта и в Jupyter Notebook для подготовки нейронной сети.

Для организации взаимодействия с пользователем прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.

1.3.4 Требования к программному обеспечению интеллектуальной системы

Разрабатываемая система должна функционировать в следующей программной среде:

Система управления базами данных – PostgreSQL.

Рабочие станции.

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						5

Операционная система: Linux (в Университете) или Windows.

Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер.

Дополнительные средства для работы с документами: LibreOffice Calc или Microsoft Excel. В систему можно загружать и выгружать документы в формате Excel, который при необходимости можно конвертировать в LibreOffice Calc.

1.3.5 Требования к техническому обеспечению интеллектуальной системы

ИС должна эффективно использовать существующие технические средства.

В состав комплекса ИС должны входить следующие технические средства:

- Сервер хранилища (базы) данных с доступной видеокартой (для работы нейросети);
- ПК администратора, менеджеров.

Сервер хранилища (базы) данных должен быть подключен к локальной сети, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек.

Требования, предъявляемые к техническим характеристикам сервера хранилища (базы) данных:

- Процессор – Intel Core i7;
- Объем оперативной памяти не менее 32 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 500 Гб;
- Сетевой адаптер – от 100 Мбит/с.
- Видеокарта Nvidia GeForce не ниже RTX3070.

Требования к техническим характеристикам ПК администраторов:

- Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 256 Гб;
- Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.

1.3.6 Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы

Требования к метрологическому обеспечению отсутствуют.

Подпись и дата Име. Подп. Взам. и.м. № Подпись и дата Име. Подп.	хранилища (базы) данных: – Процессор – Intel Core i7; – Объем оперативной памяти не менее 32 Гб; – Дисковая подсистема не менее 500 Гб; – Сетевой адаптер – от 100 Мбит/с. – Видеокарта Nvidia GeForce не ниже RTX3070. Требования к техническим характеристикам ПК администраторов: – Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц; – Объем оперативной памяти не менее 8 Гб; – Дисковая подсистема не менее 256 Гб; – Сетевой адаптер не менее 100 Мбит. 1.3.6 Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы Требования к метрологическому обеспечению отсутствуют.					Лис 6
	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	
	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					

1.3.7 Требования к организационному обеспечению интеллектуальной системы

Для выполнения ответственными лицами возложенных обязанностей организационное обеспечение системы должно быть достаточным при осуществлении функций системы.

Заказчиком должен быть определен список должностных лиц, ответственных за:

- обработку информации ИС;
- администрирование ИС;
- управление работой персонала по обслуживанию ИС.

1.3.8 Требования к методическому обеспечению интеллектуальной системы

В состав нормативно-правового и методического обеспечения ИТОС должны входить:

- руководство пользователя;
- план тестирования;
- данное техническое задание;
- план работ.

1.4 Общие технические требования к интеллектуальной системе

1.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.

1.4.1.1 Требования к численности персонала

Проектирование системы должно происходить с минимальным количеством задействованного в создании персонала. Требуемый в структурном подразделении Университета ответственный персонал, необходимый для обеспечения эксплуатации ИТОС (ITLS) на период разработки:

- Руководитель (научный руководитель ВКР) эксплуатирующего подразделения - 1 человек.

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						7

Иные требования к ИТОС (ITLS) не предъявляются.

1.4.3.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Аварийной ситуацией является аварийное завершение процесса, выполняемого любой из подсистем ИТОС (ITLS), а также «зависание» процесса.

Возможные аварийные ситуации, влияющие на надежность работы ИТОС (ITLS):

- сбой электроснабжения рабочей станции пользователей системы;
- сбой электроснабжения локальной сети (поломка сети);
- ошибки ИТОС (ITLS), не выявленные при отладке и тестировании;
- сбои программного обеспечения сервера.

1.4.3.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Требования к надежности оборудования осуществляются за счет:

- применения технических средств соответствующих классу решаемых задач;
- возможности восстановления аппаратно-программного комплекса ИТОС (ITLS) при сбоях.

Требования к надежности электроснабжения предполагает бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться следующими организационными мероприятиями:

- предварительное обучение ответственного персонала;
- техническая поддержка;
- соблюдение правил технического обслуживания и эксплуатации;
- резервное копирование данных.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

- проведения мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок.

Имя, Инициалы	Подпись и дата
Имя, Инициалы	Подпись
Взам. и.и.и. №	
Имя, Инициалы	Подпись и дата
Имя, Инициалы	

					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						11
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

Име No пoдп	Пoдпoиcл и лaмa	Рaзм и лe No	Имe No лeнiкe	Пoдпoиcл и лaмa

Система электропитания должна обеспечивать отключение в целях безопасности при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. Со стороны всех элементов системы факторы, вредно воздействующие на здоровье, не должны превышать действующих норм российского законодательства.

Подсистема формирования отчетности данных должна обеспечивать выгрузку данных для конечного пользователя в роли преподавателя в согласованном с Университетом формате.

- интерфейс подсистем должен быть типизирован;
- интерфейс пользователя должен быть русскоязычным;
- допустимы к использованию шрифты из ЭИОС Университета, на выбор: MacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji".
- допустима к использованию цветовая палитра из ЭИОС Университета, на выбор: цвет текста и логотипа - #9a0000, цвет заднего фона - #fff0, цвета для интерфейса: blue: #0070c0; indigo: #6610f2; purple: #613d7c; pink: #db1a74; red: #ca3120; orange: #f06a4e; yellow: #ff7518; green: #357a32; teal: #20c997; cyan: #008196; white: #fff; black: #000; gray-light: #f0ad4e; gray-dark: #343a40; primary: #9a0105; secondary: #ced4da; success: #28a745; info: #008196; warning: #f0ad4e; danger: #ca3120; light: #f8f9fa; dark: #343a40.

Требования к вводу-выводу данных пользователями:

- должна быть возможность ввода данных (менеджерами) и вывода данных (преподавателями) в табличном виде в формате Excel.

- пользователь с ролью студент должен иметь возможность ввести текст на русском языке по пройденной дисциплине, выбранной из выпадающего списка, в отведенном для этого окне.

К другим подсистемам предъявляются следующие требования к эргономике и технической эстетике:

- интерфейсы подсистем должны быть типизированы.

1.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных интеллектуальных систем

Требования отсутствуют, так как система неподвижная.

1.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов интеллектуальной системы

Защита программно-аппаратных компонентов ИТОС (ITLS), бесперебойное электропитание, техническая поддержка осуществляется средствами ИТ-инфраструктуры Университета. Температура и влажность воздуха при эксплуатации системы должна соответствовать стандартам эксплуатации персональных электронно-вычислительных машин. Периодическое техническое обслуживание компонентов системы должно проводиться не реже одного раза в год. Периодическое техническое обслуживание и тестирование компонентов ИТОС (ITLS) должны включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств, включая рабочие станции, устройства бесперебойного питания, сетевое оборудование и кабели. При проведении периодического технического обслуживания должен проводиться внешний и внутренний осмотр, очистка технических средств, проверка контактов, проверка настроек работоспособности компонентов системы и тестирование их взаимодействия. В результате тестирования проводится анализ причин возникновения обнаруженных ошибок и меры для их ликвидации. Восстановление работоспособности компонентов системы осуществляется разработчиком, по завершении которого

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
							13
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

1.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

В ИТОС (ITLS) должно быть обеспечено резервное копирование данных.

1.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к радиоэлектронной защите: не предъявляются.

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям будут обеспечены средствами аппаратно-программного комплекса Университета.

1.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Создание и внедрение ИТОС (ITLS) не должно предусматривать дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

1.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка ИТОС (ITLS) должна осуществляться с использованием стандартных методологий функционального и информационного моделирования - IDEF0 и IDEF1X, соответственно.

Моделирование процессов должно выполняться доступными программными средствами моделирования.

Для создания и администрирования реляционной базы данных должен использоваться язык структурированных запросов SQL по стандарту ANSI SQL-92.

Для разработки пользовательских интерфейсов и средств генерации отчетов должны использоваться языки программирования Python и SQL.

Для различных видов алфавитно-цифровой и текстовой информации в ИТОС (ITLS) должны использоваться в случае необходимости общероссийские классификаторы и единые классификаторы и словари.

1.4.13 Дополнительные требования

ИТОС (ITLS) должно разрабатываться и вводиться в эксплуатацию на уже имеющемся в Университете аппаратно-программном комплексе.

Иные дополнительные требования отсутствуют.

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						15

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име На подѣ	Подполковник	Ранг или №	Име На подѣ	Подполковник

<i>Изм.</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дат</i>

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

